مدرسة علوم المعلومات

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴰⵏ

ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION

ISCHOOL.MA

ROYAUME DU MAROC

Fondation Mohammed VI

de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education-Formation

Rapport du stage ouvrier

1ère ACI

CREATION D'UN APPLICATIF DE GESTION DE LA BOURSE ISTIHQAQ.

Etudiante :

Mlle : Manal MAATI (Groupe B, ISITD)

Nom du tuteur :

Mme :Asmae BERHICH

Remerciements

Je souhaite tout d'abord exprimer ma gratitude infinie à ma famille pour leur compréhension, leur patience et leur soutien moral tout au long de cette période. Leur encouragement constant, leur soutien affectueux et leur confiance en moi ont été des sources inestimables de motivation et de force. Grâce à eux, j'ai pu traverser les moments de défi avec sérénité et persévérer dans l'accomplissement de ce projet. Leur présence à mes côtés a été un véritable pilier tout au long de cette expérience.

Je tiens également à adresser mes remerciements les plus chaleureux à Mme Asmae Berhich, mon encadrante, dont les conseils avisés, le soutien constant et les encouragements ont été des piliers essentiels tout au long de ce projet. Sa disponibilité inébranlable, sa patience infinie et son expertise approfondie ont été déterminantes pour surmonter les défis rencontrés et pour mener à bien cette étude. Ses recommandations ont non seulement enrichi la qualité du travail réalisé, mais ont également contribué de manière significative à mon développement personnel et professionnel. Je lui suis profondément reconnaissant pour son investissement et son engagement à mes côtés.

Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance envers mes collègues. Leur collaboration et leur esprit d'équipe ont grandement facilité l'avancement de ce projet. Un grand merci également à M. Mohamed Aamir Qodad et M. Naasim Oddouch, et M. Hamid Rochdi Ibn Tattou dont l'aide précieuse et le soutien constant ont été déterminants pour la réussite de ce stage. Leur accompagnement, leur disponibilité et leur volonté de m'aider à concrétiser mes objectifs ont été essentiels pour la réussite de cette opportunité professionnelle. Leur engagement et leur soutien ont été des atouts majeurs dans l'intégration et la réalisation de ce projet, et je leur en suis profondément reconnaissant.

Merci à tous pour votre aide et votre soutien précieux. Votre contribution a été inestimable et a joué un rôle clé dans la réussite de ce projet.

Résumé

Ce rapport présente en détail le développement d'un applicatif dédié à la gestion des bourses ISTIHQAQ, conçu spécifiquement pour améliorer l'efficacité et la transparence dans la gestion et la distribution des bourses attribuées par la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation. Ce projet ambitieux vise à fournir une solution intégrée et moderne pour la gestion complète des candidatures, l'attribution des bourses, le suivi des paiements, et la génération de statistiques complètes.

Contexte et Objectifs :

Le projet s'inscrit dans un contexte où il est crucial d'optimiser la gestion des bourses attribuées aux étudiants dont les parents sont membres de la fondation. Cette nécessité découle du besoin d'une gestion plus efficace et transparente des processus liés aux candidatures et aux paiements des bourses. L'applicatif proposé a pour but de rationaliser ces processus afin d'assurer une distribution juste et rapide des bourses. Les objectifs principaux incluent la création d'une interface utilisateur intuitive et conviviale, la mise en place d'un système robuste de suivi des paiements, et la génération de rapports détaillés pour les gestionnaires de la fondation. Ces éléments visent à améliorer la gestion quotidienne et à offrir une vue d'ensemble claire et précise des opérations en cours.

Méthodologie :

La méthodologie adoptée pour le développement de cet applicatif se divise en plusieurs étapes clés afin d'assurer une réalisation conforme aux attentes :

- **Analyse des besoins :** pour identifier les fonctionnalités nécessaires et définir les objectifs avec les parties prenantes.
- **Conception :** d'une architecture en couches couvrant l'interface utilisateur, la logique métier, l'accès aux données, et le stockage.
- **Développement :** avec Java, Spring Boot, et MySQL pour assurer un stockage sécurisé des informations.
- **Tests et Validation :** pour garantir que chaque fonctionnalité répond aux exigences et que le système est conforme aux standards de qualité.

Résultats :

L'applicatif développé fournit une solution centralisée pour la gestion des candidatures et des bourses. Il permet la soumission et le suivi des demandes de bourse, la gestion efficace des paiements et des notifications, ainsi que la génération de rapports détaillés concernant les bénéficiaires et les paiements effectués. Les tests effectués ont confirmé que l'applicatif répond pleinement aux exigences initiales, assurant ainsi une amélioration significative dans la gestion des bourses ISTIHQAQ.

Table de Matières :

Liste des abréviations ……..

Liste des figures ou annexes…….

Introduction générale……

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil……....

1. Description de la Fondation……...
1.1.Historique……..
1.2.Missions et objectifs…….
1.3.Organigramme……
2. Prestations de la fondation Mohammed ……...
2.1.Santé……..
2.2.Formation …….....
2.3.Culture……...
2.4.Voyage et Estivage……
2.5.Pèlerinage……..
2.6.Services Sociaux……...

Chapitre 2 : Réalisation d'une application web pour l'inscription à la bourse Istihqaq……....

1. Contexte et objectifs……..
2. Etude des spécifications techniques……..
   2.1.Spécifications fonctionnelles……..
      - Gestion des Demandes de Bourse…….
      - Attribution des Bourses…….
      - Gestion des Bénéficiaires…….....
      - Suivi des Engagements et Paiements……
   2.2.Spécifications non fonctionnelles……..
3. Conception……
   3.1. Conception de la base de donnée …….....
   3.2. Modélisation UML……....
4. Développement et réalisation …….....
   4.1.Architecture applicatif …….....
   4.2.Outils et technologies utilisées …….....

Conclusion……

Bibliographie …….....

Liste des abréviations :

FM6POSEF	La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation
MCD	modèle conceptuel de données
UML	Unified Modeling Language
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
CRUD	Create, Read, Update, Delete
API RESTful	Application Programming Interface Representational State Transfer
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
URL	Uniform Resource Locator
ID	identifiant
JPA	Java Persistence API

Liste des figures :

Figure1 : Organigramme de la FM6POSEF

Figure 2: Modele conceptuel de donnee de l'application

Figure 3 : Modèle Logique de Données

Figure 4 : Langage de Modélisation Unifié

Figure 5 : Diagramme d'activités

Figure 6 : Page d'acceuil de Istihqaq (Home Page)

Figure 7 : Formulaire d'inscription

Figure 8: Message quand l'inscription est faite parfaitement

Figure 9: Formulaire de connexion

Figure 10 : Resources Static (code css et images)

Figure 11 : Template(code html)

Figure 12 et 13 : les dépendances utilisées dans le projet

Figure 14 : Structure de l'application main

Figure 15 : Aperçu de la Structure d'un Projet Java

Figure 16 et 17 : Enregistrements de base de données

Introduction

Ce rapport de stage a pour objectif de présenter en détail les résultats de mon expérience au sein de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation, où j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage d'observation enrichissant. Ce stage, qui s'inscrit dans le cadre de ma formation académique en tant qu'étudiant en première année à l'École Supérieure d'Informatique (ESI), m'a offert une précieuse occasion de confronter les connaissances théoriques acquises en cours à la réalité du monde professionnel. Il m'a permis de découvrir le fonctionnement quotidien d'une grande institution et de mieux comprendre les exigences du travail en entreprise.

L'objectif principal de ce stage était double : d'une part, il s'agissait de m'initier à la documentation sur les technologies Java et Spring Boot, qui sont essentielles pour le développement d'applications web modernes ; d'autre part, il m'a été demandé de contribuer au développement d'un module d'authentification pour une application de gestion des bourses ISTIHQAQ, un projet de grande envergure au sein de la fondation. Ces missions ont été choisies non seulement pour leur pertinence dans mon parcours académique, mais aussi pour leur capacité à me faire acquérir des compétences techniques avancées, notamment en programmation orientée objet et en développement d'applications web sécurisées.

Au cours de ce stage, j'ai eu l'occasion de me plonger dans une documentation technique approfondie sur Java et Spring Boot, ce qui m'a permis de renforcer ma compréhension des concepts fondamentaux de ces technologies. La création du module d'authentification m'a également conduit à explorer des aspects cruciaux du développement logiciel, tels que la gestion des sessions utilisateur, la sécurisation des données sensibles, et l'intégration de services tiers pour l'authentification.

Dans ce rapport, je vais détailler les différentes étapes de ce stage, en commençant par le contexte général du projet au sein de la fondation, les objectifs pédagogiques et professionnels fixés, ainsi que les méthodes et outils utilisés pour atteindre ces objectifs. Je décrirai également les défis rencontrés et les solutions apportées, tout en mettant en lumière les compétences pratiques acquises tout au long de cette expérience. Enfin, j'évoquerai les résultats obtenus, ainsi que les perspectives d'amélioration et les enseignements tirés de ce stage, qui ont contribué à enrichir mon parcours académique et professionnel. Ce document se veut une synthèse fidèle de l'ensemble du travail

effectué, tout en soulignant les apprentissages et les réflexions qui en ont découlé, afin de servir de base pour mes futures expériences professionnelles et académiques.

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil

1. Description de la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation

Formation :

La **Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation** est une institution publique stratégique à but non lucratif, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle exerce ses activités à caractère social sous la supervision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Depuis sa création en vertu de la loi n° 73.00, modifiée par la loi 79.19, la fondation s'engage à promouvoir le développement humain, social, et culturel au sein de la communauté éducative et de formation. Les services de la fondation se manifestent sous forme de mécanismes de soutien financier ou d'investissements directs, tels que :

- Le financement du logement principal
- L'accès aux soins médicaux
- La promotion de l'éducation, la formation, et la culture
- La création d'infrastructures socio-culturelles, sportives et touristiques
- L'accès aux voyages et aux loisirs

1.1. Historique :

• **2001**	Création de la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation.
• **2002**	• Lancement du soutien pour les voyages en train. • Lancement du service de soutien pour l'obtention d'un logement (Prêt FOGALEF). • Lancement du service de soutien pour accomplir les rites du Hajj. • Lancement des bourses "Istihqaq" pour la poursuite des études universitaires au Maroc.
• **2003**	Introduction de la couverture médicale complémentaire pour les adhérents et leurs familles, et lancement du service d'aide au transport sanitaire.
• **2004**	Ouverture du premier centre de vacances à El Jadida.
• **2005**	Ouverture du deuxième centre de vacances à Saïdia.
• **2006**	Création du Fonds de soutien à la santé.

• **2007**	• Lancement du programme "Nafida" pour encourager l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. • Création de la Fondation Marocaine pour l'Enseignement Préscolaire.
• **2008**	Lancement des services culturels de la fondation avec l'ouverture d'une galerie d'exposition à Rabat.
• **2009**	Ouverture d'une bibliothèque multimédia publique à Rabat et création d'un complexe résidentiel à Fès.
• **2010**	Création d'un complexe résidentiel à Al Hoceima.
• **2011**	Ouverture d'une bibliothèque multimédia publique à Tanger.
• **2013**	Inauguration du premier club socio-sportif pour les membres à Rabat.
• **2014**	Ouverture d'un centre socio-culturel à Tétouan.
• **2016**	Inauguration du premier complexe touristique pour les membres à Marrakech.
• **2017**	• Lancement du programme "Imtikar" pour l'aide au logement. • Mise en place d'une subvention pour soutenir les adhérents parents d'enfants en éducation préscolaire. • Lancement de la radio électronique culturelle et éducative "Manarat".
• **2019**	• Lancement de la première édition du Prix de l'excellence artistique et culturelle. • Lancement de réductions pour le transport routier "Supratours".
• **2020**	• Lancement de la deuxième édition du programme "Nafida". • Ouverture de trois complexes touristiques :Zephyr Mazagan, Zephyr Ifrane, et Zephyr Agadir. • Lancement du service "Yassir" pour le soutien au financement.
• **2021**	Poursuite des initiatives et services aux adhérents.

1.2. Mission et Objectifs :

- **Mission :** La fondation a pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnels de l'éducation et de la formation, en contribuant à leur bien-être quotidien. Elle s'engage également à valoriser les compétences du personnel éducatif et à renforcer leur efficacité pédagogique.

- **Vision :** La fondation aspire à devenir un acteur social durable et efficace, capable de répondre aux attentes et besoins de la communauté éducative et de garantir son bien-être.

- **Valeurs :**

  - **Équité :** Garantir l'égalité des chances pour tous les adhérents dans l'accès aux services, quel que soit leur fonction, leur grade ou leur localisation géographique.
  - **Respect de la liberté personnelle :** Permettre aux adhérents de choisir librement les services et les prestataires.
  - **Professionnalisme :** Assurer la gestion des services par des professionnels compétents dans divers domaines d'expertise.
  - **Transparence :** Maintenir la transparence dans la gestion des services, leur accès, le contrôle financier, et la disponibilité de l'information.
  - **Confiance :** Bâtir une confiance fondée sur la responsabilité et la priorité donnée à l'action et à l'engagement continus.
  - **Solidarité :** Accorder la priorité aux plus nécessiteux en incarnant l'esprit de solidarité.

1.3. Organigramme

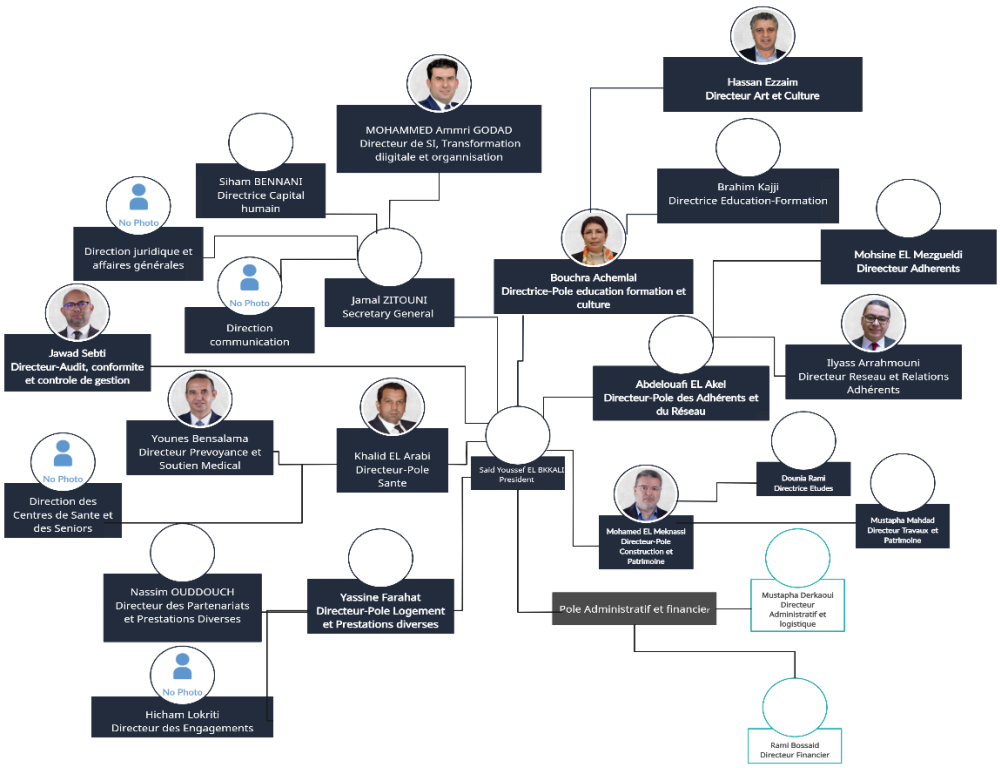


Figure1

2. Prestations de la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation

La Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation (FM6POSEF) offre une gamme variée de prestations. Chaque prestation vise à répondre à des besoins spécifiques des bénéficiaires, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être à travers des initiatives concrètes et structurées :

2.1. Santé

- **Accès aux Soins :** La fondation facilite l'accès aux soins médicaux pour ses membres en offrant des remboursements sur les consultations, les médicaments, et les interventions chirurgicales.
- **Centres de Santé :** Partenariat avec des centres de santé et hôpitaux pour fournir des services médicaux spécialisés.
- **Assurance Maladie Complémentaire :** Mise en place d'une assurance maladie complémentaire pour couvrir les frais médicaux non pris en charge par le régime de base.

2.2. Formation

- **Bourses d'Études :** Attribution de bourses pour les enfants des membres afin de soutenir leur parcours éducatif.
- **Formation Continue :** Programmes de formation continue pour les enseignants et le personnel administratif, visant à améliorer leurs compétences et connaissances.
- **Soutien Pédagogique :** Distribution de matériel pédagogique et organisation d'ateliers pour promouvoir l'innovation dans l'éducation.

2.3. Culture

- **Accès à la Culture :** Organisation de sorties culturelles, de visites de musées, et de spectacles pour les membres et leurs familles.

- **Promotion des Arts :** Initiatives pour encourager les membres à participer à des activités artistiques, y compris des concours et des expositions.
- **Bibliothèques et Médiathèques :** Accès gratuit ou à tarif réduit aux bibliothèques et médiathèques partenaires.

2.4. Voyage et Estivage

- **Voyages Organisés :** Organisation de voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays à des tarifs préférentiels pour les membres.
- **Centres de Vacances :** Accès à des centres de vacances et à des campings équipés pour les familles.
- **Programmes d'Estivage :** Offre de séjours estivaux pour les enfants des membres dans des colonies de vacances.

2.5. Pèlerinage

- **Organisation du Hajj :** Facilitation du pèlerinage à la Mecque pour les membres, avec une prise en charge partielle ou totale des frais.
- **Umrah :** Organisation d'Umrah en groupe avec des conditions avantageuses pour les membres.

2.6. Services Sociaux

- **Aides Financières :** Attribution d'aides financières aux membres en situation de précarité ou en cas de sinistre.
- **Soutien aux Veuves et Orphelins :** Programme d'assistance dédié aux veuves et orphelins des membres.
- **Actions de Solidarité :** Organisation de collectes et de dons pour soutenir les membres dans le besoin.

Chaque prestation vise à répondre à des besoins spécifiques des bénéficiaires, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être à travers des initiatives concrètes et structurées.

Chapitre 2 : Réalisation d'une application web pour l'inscription à la bourse ISTIHQAQ

1. Contexte et objectifs

Dans le but d'améliorer la gestion de la bourse ISTIHQAQ, la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation envisage de développer une application dédiée à la gestion intégrée de cette bourse. Cette application sera conçue pour simplifier le traitement des demandes, gérer l'attribution des bourses, générer les listes des bénéficiaires et des suspensions, suivre les engagements et les paiements, éditer des courriers types, gérer les notifications, échanger des informations avec les partenaires, et produire des statistiques pertinentes.

Pendant ce stage, notre objectif principal est de nous familiariser avec l'environnement de travail au sein du service de développement de la direction de la transformation digitale de la fondation. Nous approfondirons également nos connaissances des technologies Java et du Framework Spring Boot, essentiels à ce projet. L'objectif final de ce stage est de développer un module d'inscription pour l'application de gestion de la bourse ISTIHQAQ, afin de mettre en pratique les compétences nouvellement acquises.

2. Étude des Spécifications Techniques

2.1 Spécifications Fonctionnelles

1.Gestion des Demandes de Bourse

Soumission des Demandes : Les étudiants peuvent soumettre leurs demandes de bourse en ligne en remplissant un formulaire avec leurs informations personnelles, académiques, et les documents requis.

Validation des Documents : L'application permet aux administrateurs de vérifier l'authenticité des documents soumis et de valider ou rejeter les demandes.

Suivi des Demandes : Les étudiants peuvent suivre l'état de leur demande (en cours, acceptée, rejetée) via un tableau de bord personnel.

2.Attribution des Bourses

Critères d'Éligibilité : L'application applique automatiquement les critères d'éligibilité (ex. moyenne du baccalauréat de 16/20) pour filtrer les candidats éligibles.

Sélection Automatisée : L'application sélectionne automatiquement les bénéficiaires en fonction des critères définis et de la disponibilité des fonds.

3.Gestion des Bénéficiaires

Édition des Listes : L'application génère automatiquement les listes des bénéficiaires pour chaque session de bourse.

Gestion des Suspensions : L'application permet de gérer les suspensions de bourse en cas de non-respect des conditions par les étudiants.

4.Suivi des Engagements et Paiements :

Enregistrement des Engagements : L'application enregistre les engagements financiers pris par la fondation pour chaque bénéficiaire.

Suivi des Paiements : Elle assure le suivi des paiements mensuels aux bénéficiaires, y compris les paiements en attente ou en retard.

2.2 Spécifications Non Fonctionnelles

- **Sécurité** :
  - Utilisation de méthodes d'authentification sécurisées pour protéger les données sensibles des étudiants et des paiements.
- **Extensibilité** :
  - Conception du système permettant d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités ou de s'adapter à de nouvelles règles de gestion.
- **Performance** :
  - Optimisation des performances pour assurer des temps de réponse rapides lors de la gestion des demandes et des paiements.
- **Fiabilité** :
  - Assurer une disponibilité élevée du système pour garantir un accès continu aux utilisateurs autorisés.
- **Convivialité** :
  - Interface utilisateur intuitive pour une navigation aisée et une utilisation efficace par les administrateurs et les utilisateurs.

3. Conception :

En raison de securite ,je ne peut pas partager la base de donnee et son architecture,voici les tables que j'ai travaille avec :

MCD :

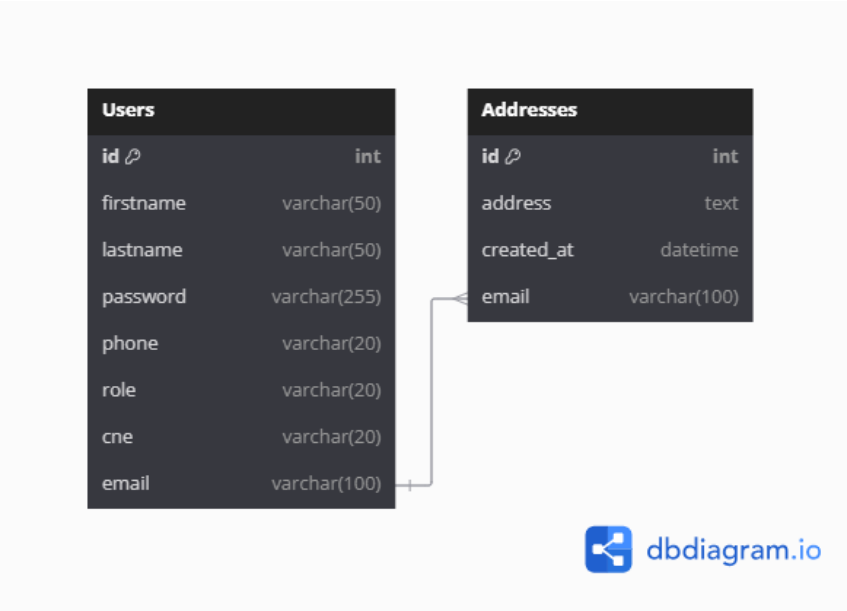


Figure 2

MLD :

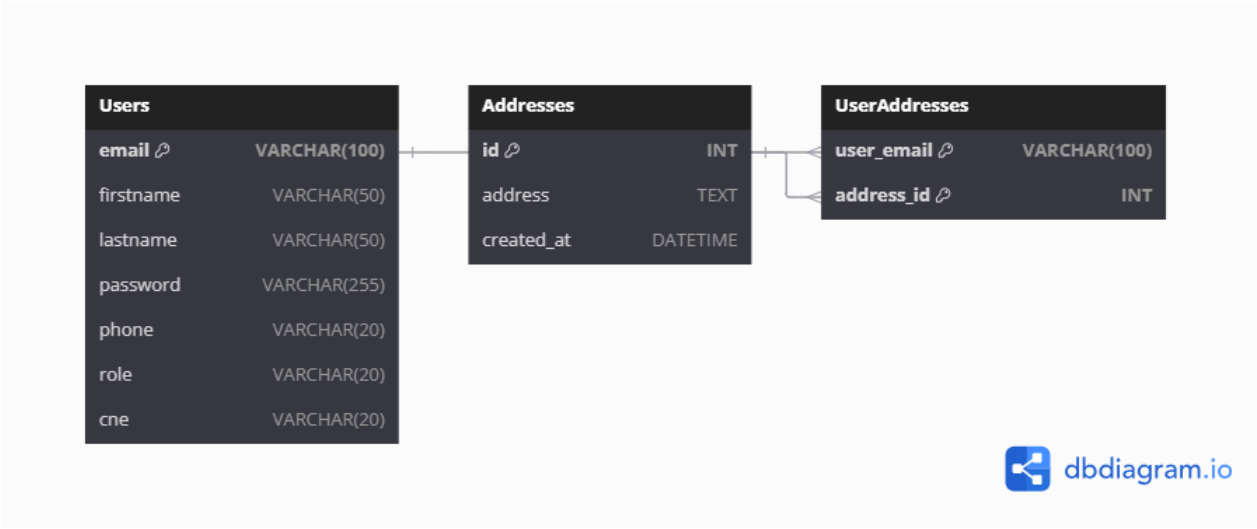


Figure 3

-Modélisation UML :

- UML :

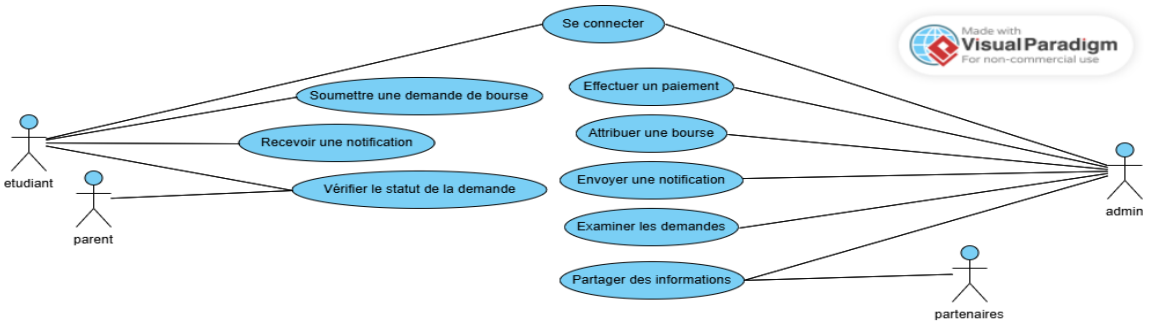


Figure 4

-diagramme d'activités :

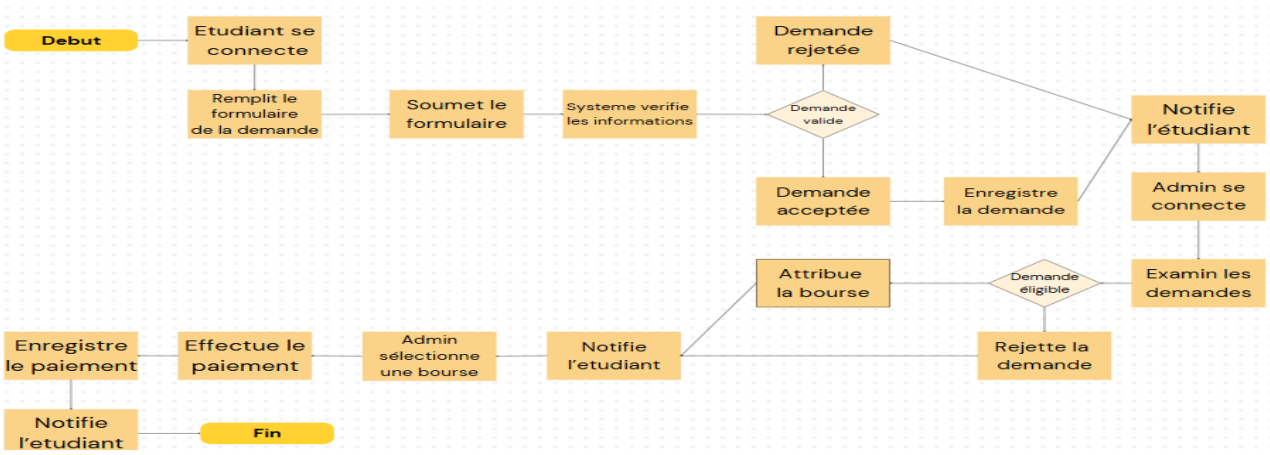


Figure 5

4. Développement et réalisation

4.1. Architecture applicatif

L'architecture applicative décrit la structure globale de l'application, incluant la manière dont les différents composants interagissent pour offrir les fonctionnalités requises. Voici une vue d'ensemble de l'architecture de l'application de gestion des bourses ISTIHQAQ.

4.1.1 Architecture en couches :

- **Couche Présentation (Front-end)** :
  - **Objectif** : Gérer l'interaction avec l'utilisateur, afficher les données et recueillir les entrées.

Page d'Accueil : Affiche un résumé des fonctionnalités principales et les dernières informations importantes.

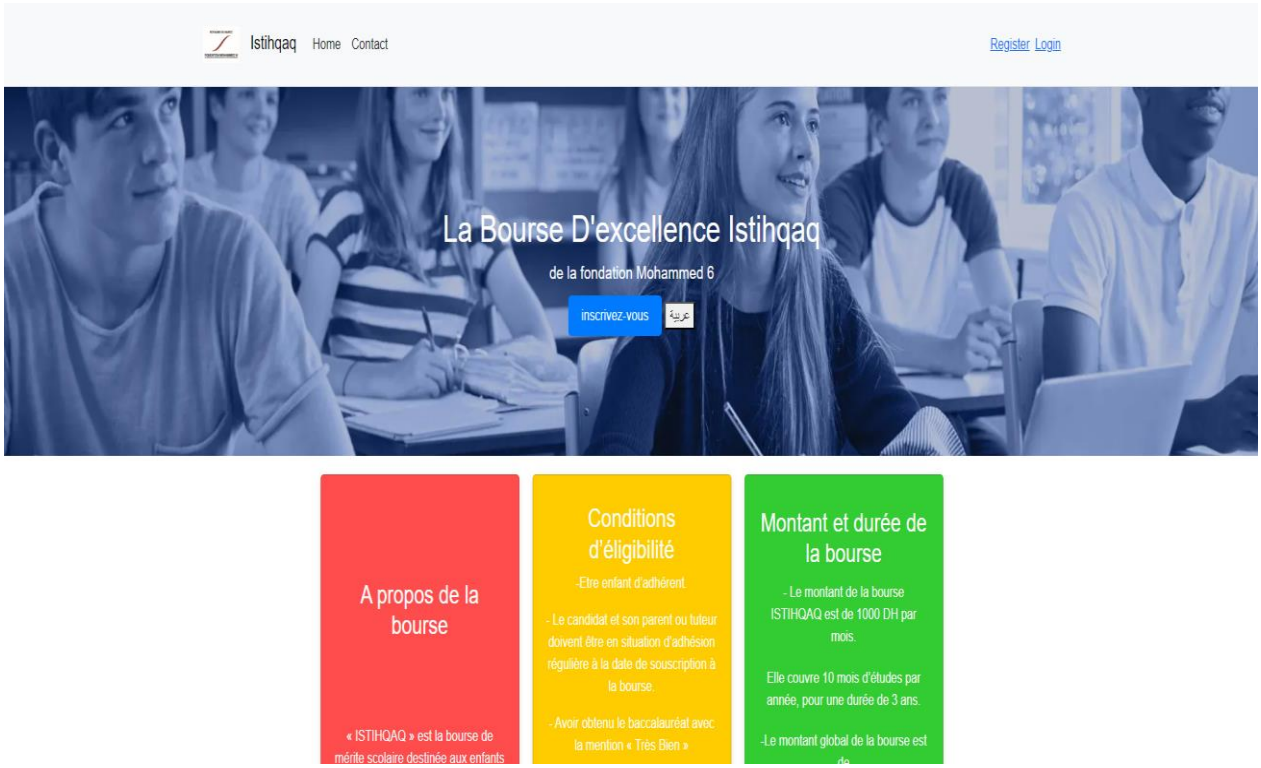


Figure 6

Page d'Inscription : Permet aux nouveaux utilisateurs de s'inscrire pour obtenir un compte.

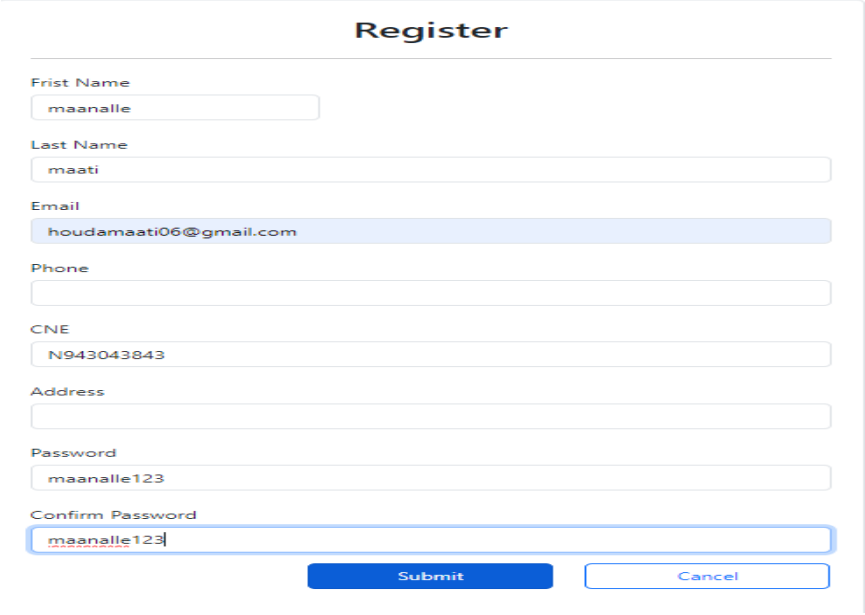


Figure 7

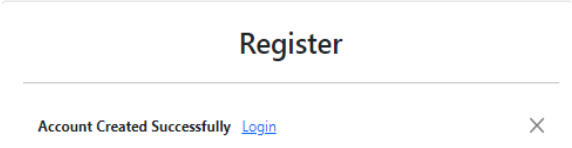


Figure 8

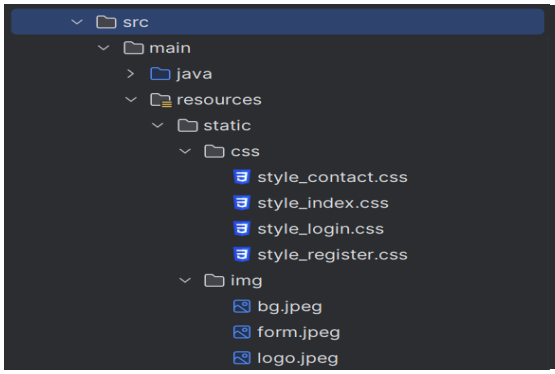
Page de Connexion : Permet aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants.

Figure 9

- **Couche Métier (Back-end)** :
  - **Objectif** : Traiter les logiques de l'application, gérer les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les données.

4.2 Outils et technologies utilisées:

- **Couche Présentation (Front-end)** :
  - **Technologies** : HTML, CSS, JavaScript.



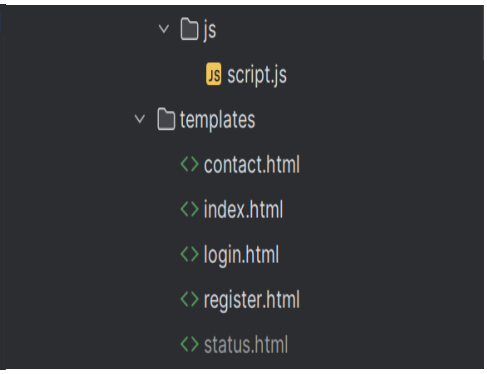


Figure 10 Figure 11

- **Couche Métier (Back-end)** :
    - **Objectif** : Traiter les logiques de l'application, gérer les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les données.
    - **Technologies** : Java, Spring Boot pour la création des API RESTful et la logique métier.

```
<dependencies> Add Spring Boot Starters...
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
    <artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity6</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
```

Figure12

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
  <optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
```

Firgure 13

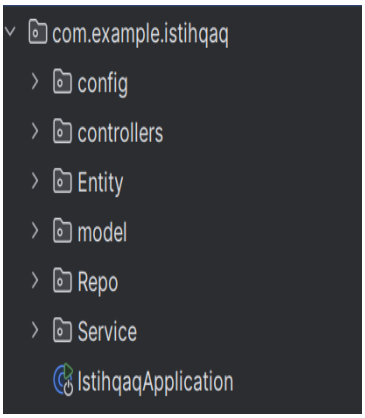


Figure 14

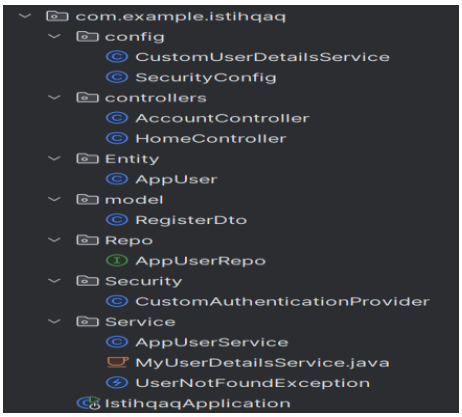


Figure 15

La structure du projet ISTIHQAQ est organisée selon les meilleures pratiques de développement d'applications Spring Boot. Le projet a été initialisé à l'aide de **Spring Initializr**, un outil puissant permettant de configurer rapidement un projet Spring Boot en sélectionnant les dépendances nécessaires dès le début. Il est crucial de savoir quelles dépendances télécharger pour répondre aux besoins spécifiques du projet, ce qui garantit une base solide pour le développement.

Les différents dossiers incluent des composants clés tels que « controllers » pour la gestion des requêtes HTTP, « Entity » pour la représentation des entités de la base de données, Repo pour l'accès aux données, et « Service » pour la logique métier. Le fichier principal « IstihqaqApplication » initialise l'application. Cette organisation claire et modulaire facilite la maintenance et l'évolution du projet.

- **Application.properties** : Fichier de configuration qui définit les paramètres de l'application, tels que le nom, les informations de connexion à la base de données MySQL, et les configurations de JPA.
- **HomeController** : Contrôleur qui gère les requêtes HTTP, renvoyant des vues pour les chemins racine et /contact.
- **SecurityConfig** : Classe de configuration de la sécurité web, gérant l'accès aux ressources, l'authentification, et la sécurité des mots de passe.
- **AppUser** : Entité JPA représentant un utilisateur, mappée à la table users dans la base de données, avec des attributs comme id, email, password.
- **RegisterDto** : Modèle de données pour l'inscription des utilisateurs, avec des validations sur les champs.
- **AppUserRepo** : Interface qui étend JpaRepository pour les opérations CRUD sur les utilisateurs, incluant une méthode personnalisée findByEmail.
- **AppUserService** : Service qui implémente UserDetailsService pour gérer l'authentification des utilisateurs.
- **UserNotFoundException** : Exception personnalisée pour gérer les cas où un utilisateur n'est pas trouvé.
- **IstihqaqApplication** : Classe principale de l'application Spring Boot, servant de point d'entrée pour démarrer l'application.

Enregistrements de base de données :

←T→			id	address	created_at	email
Edit	Copy	Delete	3		2024-07-26 09:31:04.000000	manalmaati8@gmail.com
Edit	Copy	Delete	4		2024-07-26 12:09:18.000000	houdamaati06@gmail.com
Edit	Copy	Delete	5		2024-08-05 10:33:48.000000	maanalle6@gmail.com
Edit	Copy	Delete	6	LOGEMENT DE FONCTION AU LYCEE MOHAMMED EL KORY	2024-08-05 10:42:50.000000	manal@gmail.com

Figure 16

firstname	lastname	password	phone	role	cne
manal	Maati	$2a$10$99/OWiDh8LLBJnk6/YanKe7v1BeqyLPydmdueoCAuzm...		etudiant	n545356653236
maanalle	maati	$2a$10$LC/zc.PMaVcfqz.IwS/Hk.AWPscYM9x8/EDgkdjuucF...		etudiant	N943043843
MANAL	Maati	$2a$10$X/uEvWceRE5U8Q/tPCY2.elMdSv1Lwd96yqDdLFXD2q...		etudiant	N136016269
MANAL	Maati	$2a$10$aMRdrsicyut5ZAxwdOClCetBdd6yS9lcYhmMsSaqnIM...	0615633295	etudiant	N136016269

Figure 17

Les données présentées montrent une gestion structurée des informations utilisateurs dans l'application ISTIHQAQ. On y observe des enregistrements distincts pour les adresses, les emails, et les détails personnels tels que les noms, prénoms, et numéros de téléphone. Le stockage sécurisé des mots de passe par chiffrement est également mis en avant, garantissant la protection des informations sensibles des utilisateurs, notamment des étudiants qui postulent à la bourse d'excellence. Ces pratiques témoignent d'une attention particulière à la sécurité et à l'intégrité des données dans le système.

Conclusion

Lors de mon stage d'observation à La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation, j'ai eu l'opportunité de m'impliquer profondément dans le développement de l'application de gestion des bourses ISTIHQAQ. Ce projet m'a permis d'explorer divers aspects du développement en Java et Spring Boot, notamment dans le contexte de la création d'applications web robustes et évolutives.

L'un des principaux accomplissements au cours de cette période a été le développement d'un système d'authentification, incluant les fonctionnalités d'inscription et de connexion des utilisateurs. Cette expérience a non seulement renforcé ma compréhension de Java et Spring Boot, mais elle m'a également permis d'acquérir des connaissances solides en programmation orientée objet (POO), un pilier fondamental pour concevoir des applications modulaires et maintenables.

De plus, ce stage m'a offert une perspective pratique sur la manière dont les outils numériques peuvent rationaliser et améliorer la gestion des programmes de bourses, garantissant ainsi leur accessibilité, leur efficacité, et leur transparence. Cette expérience a considérablement enrichi mes compétences techniques et m'a fourni une base solide pour mes futurs projets en développement logiciel et en transformation numérique.

En conclusion, ce stage a été une expérience d'apprentissage précieuse qui m'a préparé à relever des défis plus avancés dans le domaine du développement logiciel. Je suis convaincu que les compétences et les connaissances acquises, notamment en POO, seront déterminantes pour ma croissance académique et professionnelle.

Bibliographie :

- **Visual Paradigm**. *Visual Paradigm* [en ligne]. Visual Paradigm International, disponible sur : https://www.visual-paradigm.com (consulté le [insérer la date]).

- **IntelliJ IDEA**. *IntelliJ IDEA* [en ligne]. JetBrains, disponible sur : https://www.jetbrains.com/idea/ (consulté le [insérer la date]).

- **VS Code**. *Visual Studio Code* [en ligne]. Microsoft, disponible sur : https://code.visualstudio.com/ (consulté le [insérer la date]).

- **DiagramDB.io**. *DiagramDB.io* [en ligne]. Disponible sur : https://diagramdb.io/ (consulté le [insérer la date]).

- **Lucidchart**. *Lucidchart* [en ligne]. Lucid Software, disponible sur : https://www.lucidchart.com (consulté le [insérer la date]).

- **SmartDraw**. *SmartDraw* [en ligne]. SmartDraw Software, disponible sur : https://www.smartdraw.com (consulté le [insérer la date]).

- **Spring Initializr**. *Spring Initializr* [en ligne]. Pivotal Software, disponible sur : https://start.spring.io/ (consulté le [insérer la date]).

- **Draw.io**. *draw.io* [en ligne]. JGraph Ltd, disponible sur : https://app.diagrams.net/ (consulté le [insérer la date]).

- **Oracle**. *Java SE Documentation* [en ligne]. Oracle, disponible sur : https://docs.oracle.com/javase/8/docs/ (consulté le [insérer la date]).

- **Fondation Mohammed VI**. *Fondation Mohammed VI* [en ligne]. Disponible sur : https://www.fondationm6.ma (consulté le [insérer la date]).